

Matemáticas - 3º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

4.	Tema 4: Sistemas de ecuaciones lineales	2
4.1.	Concepto y soluciones	2
4.2.	Método de sustitución	2
4.3.	Método de igualación	2
4.4.	Método de reducción	2
4.5.	Problemas con sistemas	2

4. Tema 4: Sistemas de ecuaciones lineales

4.1. Concepto y soluciones

Un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas busca pares (x,y) que satisfacen ambas ecuaciones. Geométricamente, cada ecuación representa una recta.

- Compatible determinado: una solución, rectas secantes.
- Compatible indeterminado: infinitas soluciones, rectas coincidentes.
- Incompatible: ninguna solución, rectas paralelas.

4.2. Método de sustitución

Se despeja una incógnita en una ecuación y se sustituye en la otra.

Ejemplo: $x+y=7$, $x-y=1$. De $x=7-y$; $7-y-y=1$; $y=3$ y $x=4$.

- Es adecuado cuando una incógnita tiene coeficiente 1 o -1.

4.3. Método de igualación

Se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones y se igualan las expresiones obtenidas.

- Conviene simplificar antes de despejar.
- Tras hallar una incógnita, se sustituye para encontrar la otra.

4.4. Método de reducción

Se multiplican las ecuaciones si es necesario para que los coeficientes de una incógnita sean opuestos y, después, se suman. $ax+by=c$; $a'x+b'y=c'$

- Suele ser el método más rápido cuando los coeficientes permiten cancelar fácilmente.

4.5. Problemas con sistemas

Se definen las incógnitas, se traducen las condiciones a ecuaciones, se resuelve y se comprueba la solución en el contexto.

Ejemplo: La suma de dos números es 20 y su diferencia es 4: $x+y=20$, $x-y=4$; solución 12 y 8.

- Una solución algebraicamente válida puede no tener sentido físico, por ejemplo una edad negativa.

RESUMEN CLAVE

- **4.1. Concepto y soluciones:** Un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas busca pares (x,y) que satisfacen ambas ecuaciones.
- **4.2. Método de sustitución:** Se despeja una incógnita en una ecuación y se sustituye en la otra.
- **4.3. Método de igualación:** Se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones y se igualan las expresiones obtenidas.
- **4.4. Método de reducción:** Se multiplican las ecuaciones si es necesario para que los coeficientes de una incógnita sean opuestos y, después, se suman.

FORMULARIO: TEMA 4 - SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Forma general:
$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Sustitución: despejar una incógnita y sustituirla.

Igualación: despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones.

Reducción: sumar o restar ecuaciones para eliminar una incógnita.

S.C.D.: una solución; S.C.I.: infinitas; S.I.: ninguna.